Set 13 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	D	D	B	C	B	A	B	E	E	193	AB	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	D	D	D	B	D	C	C	ABCD	543	B	D	E	E	D
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: D

대소비교 | 기하-이등변삼각형 넓이 | #기하 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #1127

1127. The leg of isosceles triangle A is 8, while the leg of isosceles triangle B is 10.
Quantity A: The area of isosceles triangle A
Quantity B:
The area of isosceles triangle B

풀이

이등변삼각형의 넓이는 등변(leg) 길이만으로 정해지지 않는다. 밑변/꼭지각이 자유.

등변 a, 꼭지각 θ → 넓이 = $(1/2)a^2 \sin\theta$.

A: 등변 8, 꼭지각 90° → 32. B: 등변 10, 꼭지각 아주 작게 → 넓이 거의 0 → A > B.

A: 꼭지각 아주 작게 → 거의 0, B: 꼭지각 90° → 50 → B > A.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'등변이 더 크니까 넓이도 크다'는 자연스러운 한 케이스만 보고 B를 고르는 함정. 납작한 삼각형으로 넓이를 0 가까이 만들 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 도형의 한 길이만 주어짐 → 모양(각도)이 자유로우면 넓이를 0 근처까지 줄여서 깨보기.

S1-2 정답: D

대소비교 | 대수-제곱합 비교 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #795

795. $1 < x+y$
Quantity A: x^2+y^2
Quantity B: 1

풀이

조건: $x+y > 1$ 만 있음.

$x=y=0.6$ → $x^2+y^2 = 0.72 < 1$ → B가 큼.

$x=2$, $y=0$ → $4 > 1$ → A가 큼.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

정수(예: 1, 1)만 넣으면 항상 A가 커 보여 A를 고르기 쉬움. 1보다 작은 분수 대입을 빼먹으면 놓침.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 조건이 부등식 하나 → 0과 1 사이 분수, 음수를 넣어 깨보기 (분수는 제곱하면 작아짐).

S1-3 정답: B

대소비교 | 정수-나머지(3의 배수 판정) | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #700

700. n is a positive integer.
Quantity A: The remainder when $5(10^n) + 1$ is divided by 3
Quantity B: 1

풀이

$5(10^n)+1 = 500\cdots01$ (5 뒤에 0이 n-1개, 끝이 1).

각 자리 숫자 합 = 5+1 = 6 → 3의 배수 → 나머지 0.

(또는 $10^n \equiv 1 \pmod 3$ → $5+1 = 6 \equiv 0$)

0 < 1.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

+1이 있으니 나머지가 1이라고 직관적으로 보고 C를 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

3으로 나눈 나머지 → 자릿수 합 또는 $10 \equiv 1 \pmod 3$ 이용. n이 자유롭다면 n=1, 2로 확인.

S1-4 정답: C

대소비교 | 정수-나머지(일의 자리) | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #998

998. n is a positive integer.
Quantity A: The remainder when $3^{4n+2}+5$ is divided by 10
Quantity B: 4

풀이

10으로 나눈 나머지 = 일의 자리.

3의 거듭제곱 일의 자리: 3, 9, 7, 1 (주기 4).

지수 4n + 2 → 4로 나눈 나머지 2 → 일의 자리 9.

9 + 5 = 14 → 일의 자리 4 → 나머지 4.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

9 + 5 = 14에서 나머지를 14로 착각하거나, 지수 나머지를 주기에 잘못 대응(2 → 3)시키는 실수. n에 관계없이 고정됨을 확인.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'÷10의 나머지' = 일의 자리. 지수가 4n+r 꼴이면 주기 4의 r번째로 바로 결정.

S1-5 정답: B

객관식 | 산술-거래 손익 | #대수 | 난이도 ●○○○○ | MR #974

974. A coin collector bought a certain coin for $25, sold it for $35, then bought is back for $45, and finally sold it for $55. What was the gain or loss for the collector on this series of transactions?
A$30 gain
B$20 gain
C$10 gain
D$10 loss
ENeither gain nor loss

풀이

지출: 25 + 45 = 70, 수입: 35 + 55 = 90.

순이익 = 90 − 70 = 20달러 이익.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

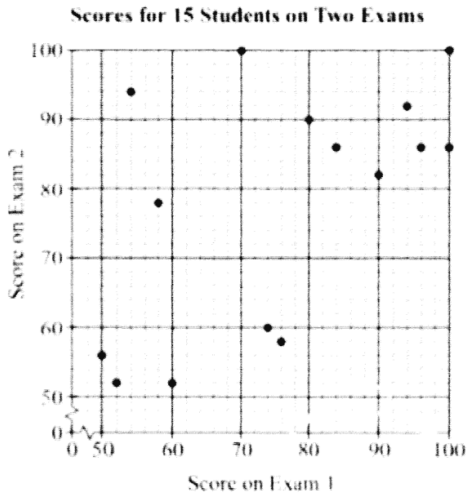
중간에 35에 팔고 45에 다시 산 것을 '10 손해'로 따로 빼서 헷갈리면 10 이익(C)이나 '손익 없음'을 고를 수 있다. 전체 현금 흐름으로 한 번에 계산.

➔ **시험장 신호 → 사고**

여러 번 사고판 거래 → 총수입 − 총지출.

S1-6 정답: A

객관식 | 자료해석-산점도 중앙값 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #576



Note: The two coordinates of each dot on the graph represent the two exam scores of a student, where each shore is a whole number.

576. The median of the scores on exam 1 was how much higher or lower than the median of the scores on exam 2?
A10 lower
B6 lower
C2 higher
D4 higher
E8 higher

풀이

산점도의 15개 점 (시험1, 시험2): (50,56) (52,52) (54,94) (58,78) (60,52) (70,100) (74,60) (76,58) (80,90) (84,86) (90,82) (94,92) (96,86) (100,100) (100,86)

15개이므로 중앙값 = 크기순 8번째 값.

시험1 정렬: 50,52,54,58,60,70,74,76,… → 8번째 = 76

시험2 정렬: 52,52,56,58,60,78,82,86,86,86,… → 8번째 = 86

76 – 86 = –10 → 시험1 중앙값이 10 낮다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

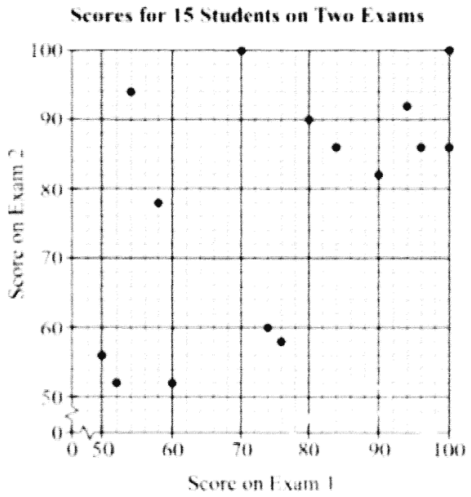
x좌표와 y좌표를 따로 정렬하지 않고, 가운데쯤 있는 한 점(한 학생)의 두 점수를 비교하면 틀린다. 중복값(86이 3개, 52가 2개)을 빠뜨리면 8번째 위치가 밀린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

산점도 + 중앙값 → 각 축 값을 따로 목록으로 적고 개수(15)를 세어 8번째 위치 확인.

S1-7 정답: B

객관식 | 자료해석-가중평균 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #577



Note: The two coordinates of each dot on the graph represent the two exam scores of a student, where each shore is a whole number.

577. One of the 15 students had a total score of 182 on the two exams. What is the weighted mean of that student's two scores if the score on exam 1 has a weight of 40 percent and the score on exam 2 has a weight of 60 percent?

A89
B90
C91
D92
E93

풀이

합이 182인 점 찾기: (96,86) → 96+86 = 182 (다른 점들은 170, 172, 186, 200 등).

가중평균 = 0.4×96 + 0.6×86 = 38.4 + 51.6 = 90

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

가중치를 반대로(시험1에 60%) 주면 0.6×96+0.4×86 = 92(D). 또는 단순평균 91(C)을 고르기 쉽다.

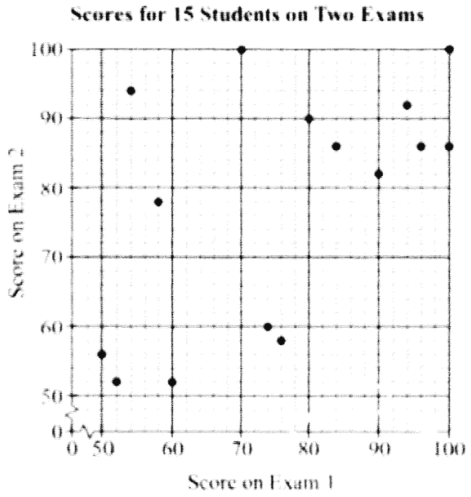
➔ **시험장 신호 → 사고**

합이 주어진 한 학생 → 그래프에서 x+y가 그 값인 점을 먼저 특정하고, 가중치가 어느 시험에 붙는지 다시 확인.

S1-8 정답: E

객관식 | 자료해석-조합(짝 고르기) | #자료해석 | #경우의수 | #조건어 | 난이도 ●●●○○

MR #578



Note: The two coordinates of each dot on the graph represent the two exam scores of a student, where each shore is a whole number.

578. A pair of students is to be chosen to write a certain report, and each of the chosen students must have a total score of 170 or higher on the two exams. How many different pairs of students meet this requirement?

A6
B8
C16
D21
E28

풀이

조건: 두 시험 합 ≥ 170 (170 포함).

해당 학생: (70,100)=170, (80,90)=170, (84,86)=170, (90,82)=172, (94,92)=186, (96,86)=182, (100,86)=186, (100,100)=200 → 8명

짝은 순서 무관 → C(8,2) = 8×7/2 = 28

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'or higher'를 놓쳐 합이 정확히 170인 3명을 빼면 5명 → C(5,2)=10 (보기에 없음)으로 혼란. 순서를 세서 8×7=56을 생각하거나, 학생 수 8(B)을 그대로 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'pair' = 순서 없는 2명 → 조합 C(n,2). 경계값(≥170)에 정확히 걸치는 점을 꼼꼼히 확인.

S1-9 정답: E

객관식 | 대수-비례 | #대수 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1182

1182. It costs d dollars to buy n nails. At this rate, what is the cost of n+1,850 nails, in dollars?
A. (1850nd+d)/n
B. (nd+d)/1850n
C. (1850d+n)/d
D. (1850n+n2)/d
E. (1850d+nd)/n

풀이

못 1개 가격 = d/n.

(n + 1,850)개 가격 = (n + 1,850)·d/n = (nd + 1,850d)/n

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

d와 n의 위치를 뒤집어 n/d를 단가로 쓰면 C·D 형태의 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

문자 비례 → 단가(달러/개)부터 구하고, n=1, d=1 같은 숫자 대입으로 검산.

S1-10 정답: 193

주관식 | 대수-정수 조건 일차식 | #대수 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1000

1000. A lecture hall has 15 rows of seats. There are n-2 seats in the first row and n seats in each of the other rows. ff there are no other seats in the lecture hall and the total number of seats in the lecture hall is between 180 and 200, what is the total number of seats in the lecture hall?

풀이

총 좌석 = (n − 2) + 14n = 15n − 2.

180 < 15n − 2 < 200 → 182 < 15n < 202 → 12.1 < n < 13.5.

n은 정수 → n = 13 → 15·13 − 2 = 193.

정답: 193

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

나머지 줄 수를 15로 세어 16n − 2로 계산하는 실수(첫 줄 제외하면 14줄).

➔ **시험장 신호 → 사고**

개수 + 범위 조건 → 식 세우고 정수 해가 하나로 좁혀지는지 확인.

S1-11 정답: AB

복수선택 | 비율-이익 퍼센트 부등식 | #비율퍼센트 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #820

820. A furniture store purchased sofas for a wholesale price of $400 each and sold most of them for a retail price of $560 each. In a summer sale, the retail price of the last few sofas was reduced by x dollars, and they were sold at this reduced price. The store's profit from selling the last sofa was more than 15 percent of its wholesale price. Which of the following could be the value of x? Indicate all such values.
A 50
B 75
C 100
D 125

풀이

마지막 소파 이익 = (560 − x) − 400 = 160 − x.

'more than 15% of wholesale' → 160 − x > 0.15 × 400 = 60 → x < 100.

50, 75 해당. 100은 이익이 정확히 60이라 '초과' 아님.

정답: AB

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'more than'을 '이상'으로 읽어 x = 100(C)까지 포함하는 실수. 또는 15%를 소매가 560 기준으로 계산하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

more than / at least 구분 → 경계값이 보기에 있으면 등호 포함 여부를 반드시 확인. 퍼센트 기준(wholesale) 확인.

S1-12 정답: B

객관식 | 퍼센트-연속 퍼센트 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #976

976. If r and s are positive integers, which of the following is equal to r percent of s percent of 200?
A (rs)/100
B (rs)/50
C rs
D 2rs
E 200rs

풀이

r% of s% of 200 = (r/100) × (s/100) × 200 = 200rs/10,000 = rs/50.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

퍼센트를 한 번만 100으로 나누면 2rs나 rs/100 같은 보기를 고르게 된다. 퍼센트 두 개는 10,000으로 나뉜다.

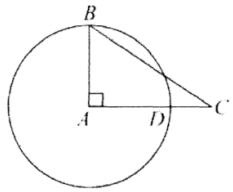
➔ **시험장 신호 → 사고**

'p percent of' → ×(p/100)로 각각 번역 후 곱하기.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 기하-부채꼴과 삼각형 넓이 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #494



494.In the figure, point A is the center of the circle and points B and D lies on the circle. The length of DC is one-half of the length of AD.
Quantity A: The area of sector ABD
Quantity B: The area of triangle ABC

풀이

반지름 r: AB = AD = r, DC = r/2 → AC = 3r/2.

각 BAD = 90°는 그림에 직각 표시로 주어짐 → 부채꼴 ABD = 원의 1/4.

$A = \pi r^2/4 \approx 0.785r^2$.

$B = (1/2)\cdot AB\cdot AC = (1/2)\cdot r\cdot(3r/2) = 0.75r^2$.

$0.785r^2 > 0.75r^2$.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 삼각형이 더 커 보여 B를 고르기 쉽다. π/4 ≈ 0.785와 3/4 = 0.75를 정확히 비교해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원 + 반지름 비율만 주어짐 → 반지름을 r로 두고 두 넓이를 r^2의 계수로 비교 (π 근삿값 3.14 사용).

S2-2 정답: D

대소비교 | 대수-절편과 기울기 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #959

959. a>b>0, r>s>0
In the xy-plane, line l crosses the y-axis at (0,a) and crosses the x-axis at (r,0), while line m crosses the y-axis at (0,b) and crosses the x-axis at (s,0).
Quantity A: The slope of line l
Quantity B: The slope of line m

풀이

l의 기울기 = –a/r, m의 기울기 = –b/s (절편 공식).

a > b, r > s 만으로는 a/r과 b/s 대소가 정해지지 않는다.

a=2, r=2, b=1, s=1 → 둘 다 –1 (C)

a=4, r=2, b=1, s=1 → –2 < –1 (B)

a=2, r=4, b=1, s=1 → –1/2 > –1 (A)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'a가 크니 더 가파르다'는 느낌으로 결론 내리거나, 기울기가 음수인데 크기 비교를 거꾸로 하는 실수. 분자·분모가 둘 다 커지면 비는 어느 쪽도 가능.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 분자도 크고 분모도 큰 비 → 반례 3개(같게/크게/작게)를 바로 만들어 D 확인.

S2-3 정답: D

대소비교 | 정수-일의자리 주기 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #457

457. n is a positive integer, x is the units digit of 7^n, y is the units digit of 3^n
Quantity A: |x-y|
Quantity B: 3

풀이

7^n의 일의 자리: 7, 9, 3, 1 반복 (주기 4)

3^n의 일의 자리: 3, 9, 7, 1 반복 (주기 4)

n=1: x=7, y=3 → |x−y|=4 > 3

n=2: x=9, y=9 → |x−y|=0 < 3

(n=3이면 4, n=4이면 0 — 4와 0만 번갈아 나옴)

n에 따라 A가 B보다 크기도 작기도 하므로 판단 불가.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n=1 하나만 넣고 4 > 3이라 A를 고르기 쉽다. 주기가 4이므로 n=1~4를 다 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 'n은 양의 정수' 외에 조건 없음 + 일의 자리 → 주기 한 바퀴(n=1~4)를 모두 대입해 A/B가 뒤집히는지 확인.

S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-합친 집합의 중앙값 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1137

1137. The median of the five measurements in set X is 65 and the median of the five measurements in set Y is 75. All ten measurements in sets X and Y are between 60 and 80.
Quantity A: The median of the ten measurements in sets X and Y combined
Quantity B: 70

풀이

10개 합친 중앙값 = 정렬 후 5번째와 6번째의 평균.

예1) X = {60, 61, 65, 66, 67}, Y = {61, 62, 75, 76, 77} → 정렬: …65, 66… → 중앙값 65.5 < 70.

예2) X = {60, 61, 65, 79, 79}, Y = {61, 62, 75, 76, 77} → 정렬: …65, 75… → 중앙값 70.

관계가 고정되지 않음.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 중앙값의 평균 (65 + 75)/2 = 70으로 생각해 C를 고르기 쉽다. 합친 중앙값은 개별 중앙값의 평균이 아니다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 집합 합친 중앙값 QC → 한쪽 큰 값들을 중앙값 근처로 몰아 경계 위치를 바꾸는 반례 만들기.

S2-5 정답: B

대소비교 | 확률-배반·독립 사건 | #확률 | #대수 | 난이도 ●●●●○ | MR #536

536. In a probability experiment, R, S, and T are events such that P(S)=P(T)=x, P(R)=kx, and P(R or S) < P(S or T), where k and x are positive numbers. Events R and S are mutually exclusive, and events S and T are independent.
Quantity A: k
Quantity B: 1-x

풀이

R, S 배반 → P(R 또는 S) = kx + x.

S, T 독립 → P(S 또는 T) = x + x − x^2 = 2x − x^2.

조건: kx + x < 2x − x^2 → kx < x − x^2.

x > 0 이므로 양변 ÷ x → k < 1 − x.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

배반(P(R∩S) = 0)과 독립(P(S∩T) = x^2)을 서로 바꿔 적용하면 식이 틀어진다. 또 x로 나눌 때 x > 0임을 확인해야 부등호 방향이 유지된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

mutually exclusive → 교집합 0, independent → 교집합 = 곱. 두 단어를 보는 즉시 합사건 식으로 번역.

S2-6 정답: D

객관식 | 대수-음의 분수 거듭제곱 대소 | #대수 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #848

848. If −1<y<0, which of the following must be true?
A $y < y^2 < y^3 < y^4$
B $y^3 < y < y^2 < y^4$
C $y^3 < y < y^4 < y^2$
D $y < y^3 < y^4 < y^2$
E $y < y^3 < y^2 < y^4$

풀이

−1 < y < 0 이면 홀수 제곱(y, y^3)은 음수, 짝수 제곱(y^2, y^4)은 양수.

절댓값은 거듭제곱할수록 작아짐: |y| > $|y^3|$, $y^2 > y^4$.

음수 쪽: $y < y^3$ (절댓값 큰 음수가 더 작음). 양수 쪽: $y^4 < y^2$.

따라서 $y < y^3 < y^4 < y^2$. (예: y = −1/2 → −0.5 < −0.125 < 0.0625 < 0.25)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

0 < y < 1의 습관으로 $y^3 < y$로 쓰면 B·C를, 짝수 쪽에서 $y^2 < y^4$로 쓰면 E를 고르게 된다. 음수에서는 절댓값이 작은 쪽이 더 크다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

−1과 0 사이 수의 거듭제곱 → 부호(홀/짝)로 먼저 나누고, 절댓값 크기로 각 그룹 정렬. y = −1/2 대입으로 확인.

S2-7 정답: C

객관식 | 비율-구간 세기 | #비율퍼센트 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #546

546. The phone extensions of a certain company run consecutively from 3000 to 3799. The phone extensions that began with the digits 33 or 34 belong to Division 1 of the company. The phone extensions that end with the digit 0 or 1 belong to managers. What percent of the phone extensions of the company belong to managers in Division 1?
A3%
B4%
C5%
D6%
E7%

풀이

전체: 3000~3799 → 800개.

Division 1: 33xx, 34xx → 200개.

그중 끝자리가 0 또는 1 → 10개 중 2개꼴 → 200 × 2/10 = 40개.

40/800 = 5%.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

전체 개수를 3799 − 3000 = 799로 세거나, Division 1을 100개로만 세면(33만) 2.5%처럼 틀어진다. 양끝 포함 개수 = 끝 − 처음 + 1.

➔ **시험장 신호 → 사고**

연속 번호 세기 → 양끝 포함(+1) 확인, 끝자리 조건은 10개마다 일정 비율.

S2-8 정답: C

객관식 | 경우의수-순열(자리 제한) | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1017

1017. How many ways can the integers 3, 4, 6, 7, and 8 be arranged using each digit only once to form a five-digit integer such that the middle digit is odd?
A24
B32
C48
D64
E72

풀이

숫자 3, 4, 6, 7, 8을 한 번씩 써서 다섯 자리 수를 만든다. 0이 없으므로 맨 앞자리 제한은 없다.

제한이 있는 자리(가운데)부터 채운다: 가운데에 올 수 있는 홀수는 3, 7 → 2가지.

나머지 4개 숫자를 남은 4자리에 배열 → 4! = 24가지.

총 2 × 24 = 48.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

홀수 개수를 잘못 세거나(3, 7 두 개뿐) 가운데를 먼저 고정하지 않고 5!=120에서 비율을 어림하다 실수할 수 있다. 0이 없으니 맨 앞자리 제한은 신경 쓸 필요가 없다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

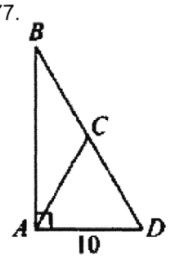
자리 제한이 있는 배열 → 제한 자리부터 먼저 채우고 나머지는 n!로 처리.

S2-9 정답: ABCD

복수선택 | 기하-정삼각형·30-60-90 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○

MR #1177

1177.



In the figure above, triangle ACD is equilateral. Which of the following lengths can be determined from the information given? Indicate all such lengths.

A.AB
B.AC
C.BC
D.CD

풀이

주어진 것: ∠BAD = 90° (표시), AD = 10, △ACD 정삼각형, B·C·D는 한 직선 위

AC = CD = AD = 10 → B, D 결정

∠D = 60° → △ABD는 30-60-90: AB = 10√3 → A 결정

∠CAD = 60° → ∠BAC = 30°, ∠B = 30° → △ABC 이등변 → BC = AC = 10 → C 결정

(또는 BD = 20이므로 BC = 20 − 10 = 10)

정답: A, B, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

C가 BD의 중점처럼 보인다는 그림 인상으로 BC를 정하면 안 되고, 각도 계산(∠B = ∠BAC = 30°)으로 근거를 세워야 한다. 반대로 정보가 부족하다고 보고 BC를 빼는 실수도 흔하다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

can be determined + 직각·정삼각형 → 모든 각을 구해 특수삼각형(30-60-90, 이등변)을 찾으면 길이가 전부 결정되는지 확인.

S2-10 정답: 543 주관식 정수-자릿수 조건 #정수성질 #조건어 난이도 ●●●○○ MR #696

696. Rodrigo's locker number has 3 different digits, the sum of which is 12. The sum of any two digits in the number is less than 10, and the digits are in decreasing order from left to right. What is Rodrigo's locker number?

풀이

세 자리 a > b > c, a + b + c = 12, 어떤 두 자리의 합도 < 10.

두 자리 합 < 10 ⇔ 나머지 한 자리 = 12 − (두 자리 합) > 2 → 모든 자리 ≥ 3.

가장 큰 두 자리 a + b < 10 이고 c ≥ 3 → c = 12 − (a + b) ≥ 3.

c = 3이면 a + b = 9, b > 3 → (5, 4). c = 4이면 a + b = 8인데 a > b > 4 → 최소 6 + 5 = 11 > 8, 불가.

따라서 5, 4, 3 → 543.

정답: 543

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'any two digits'를 일부 쌍만 확인하거나, 서로 다른 자리 조건·감소 순서를 빼먹어 642, 651 같은 답을 쓰는 실수 (6 + 4 = 10은 조건 위반).

➔ **시험장 신호 → 사고**

자릿수 조건 여러 개 → '두 자리 합 < 10'을 '나머지 자리 > 2'로 바꿔 범위를 좁힌 뒤 가장 큰 쌍만 점검.

S2-11 정답: B 객관식 기하-외심(등거리 점) #기하 난이도 ●●●○○ MR #445

445. P, Q, and R are three points in a plane that are not all on the same line. Which of the following describes the set of all points in the plane that are equally distant from points P, Q and R?
AA circle
BA point
CA triangle
DTwo lines
EThree lines

풀이

P, Q에서 같은 거리인 점들의 집합 = 선분 PQ의 수직이등분선(직선).

Q, R에서 같은 거리 = 선분 QR의 수직이등분선.

세 점이 한 직선 위에 있지 않으므로 두 수직이등분선은 평행하지 않고 정확히 한 점(외심)에서 만남.

그 점은 P, R에서도 같은 거리 → 집합은 한 점.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

세 점을 지나는 원(외접원)을 떠올려 원(A)을 고르는 실수. 원은 '세 점이 놓인 곳'이고, 세 점에서 같은 거리인 점은 그 원의 중심 하나뿐.

➔ **시험장 신호 → 사고**

equally distant from 두 점 → 수직이등분선. 세 점이면 수직이등분선들의 교점(외심) 하나.

S2-12 정답: D

객관식 | 대수-속력/단위변환 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1204

1204. At a constant rate of x/6 miles for every y seconds, how many minutes would it take an aircraft to travel z miles? (xyz≠0)
A.60yz/x
B.10yz/x
C.yz/60x
D.yz/10x
E.xyz/60

풀이

속력 = (x/6) 마일 / y초 = x/(6y) 마일/초.

z마일에 걸리는 시간 = z ÷ x/(6y) = 6yz/x 초.

분으로: 6yz/x ÷ 60 = yz/(10x) 분

(검산: x=6, y=1이면 1마일/초 → z=60이면 60초 = 1분, yz/10x = 60/60 = 1 ✓)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

초→분 변환에서 60을 곱해 60yz/x(A)나, 6을 빼먹어 yz/60x(C)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

문자 단위 변환 문제 → 간단한 숫자 대입으로 선택지 검산.

S2-13 정답: E

복수선택 | 정수-나머지·소수 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #366

366. If p is an prime number greater than 5,and if 5 is a factor of $p+p^2$,which of the following might be the remainder when p is divided by 5? Indicate all such numbers.
A0
B1
C2
D3
E4

풀이

$p + p^2 = p(p + 1) = 5k$ → p 또는 p + 1이 5의 배수

p는 5보다 큰 소수 → 5의 배수 아님 → p + 1이 5의 배수

→ p를 5로 나눈 나머지 = 4 (예: p = 19, 29)

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

비슷한 문제(홀수 조건)처럼 나머지 0도 넣기 쉽다. 5보다 큰 소수는 5로 나누어떨어질 수 없으므로 0은 불가.

➔ **시험장 신호 → 사고**

소수 조건 + 나누어떨어짐 → 인수분해 후 '소수 p는 5의 배수가 될 수 없다'로 후보 제거.

S2-14 정답: E

객관식 | 정수성질-나머지 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #896

896. If twice the sum of the positive integers x, y, and z is divided by 7, the remainder is 1. What is the remainder if the sum of x, y, and z is divided by 7?
A0
B1
C2
D3
E4

풀이

S = x + y + z. 2S를 7로 나눈 나머지가 1 → 2S = 7k + 1.
2S는 짝수이므로 7k + 1이 짝수 → 가장 작은 경우 2S = 8 → S = 4.
일반적으로 2S = 8, 22, 36 … → S = 4, 11, 18 … 모두 7로 나눈 나머지 4.
(검산: S의 나머지 r이면 2r의 나머지가 1 → r = 4.)
정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

2S의 나머지 1을 반으로 나눠 S의 나머지를 1/2이나 1로 생각하기 쉽다. 나머지는 단순히 나눌 수 없으므로 실제 값을 대입해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

나머지 조건 → 'N = 7k + r' 식으로 바꾸고 가능한 작은 실제 수를 대입해 확인.

S2-15 정답: D

객관식 | 통계-중앙값 최대 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #458

458. R and t are positive integers If r=50-t, then what could be the greatest possible median of r, t and 28?
A23
B24
C26
D28
E29

풀이

r + t = 50, r, t는 양의 정수.
세 수 r, t, 28의 중앙값이 28보다 크려면 r과 t가 둘 다 28보다 커야 함 → r + t > 56, 모순.
따라서 중앙값 ≤ 28.
예: r = 29, t = 21 → {21, 28, 29}, 중앙값 28 달성.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

r = t = 25처럼 자연스러운 경우만 보고 25 근처(B·C)를 고르거나, r을 크게 하면 중앙값도 커진다고 생각해 29(E)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

greatest possible median + 합 고정 → 중앙값보다 큰 값이 몇 개 필요한지 세고 합 조건으로 불가능 여부 판정.